# КАК ЗАПУСКАТЬ ПРОЕКТ

Пошаговые команды для запуска проекта на Windows из Visual Studio/PowerShell: сборка, тесты, статический, динамический и смешанный HTML-отчет.

## 1. Как открыть терминал в Visual Studio

Откройте Visual Studio. В верхнем меню выберите View -> Terminal. Если терминал не появился, можно открыть Developer PowerShell или обычный PowerShell в папке проекта.

```
cd "C:\Users\Templar\Desktop\вкр 10 под minGW оконченный\ip_full"
```

## 2. Проверка инструментов

```
gcc --version
cmake --version
ninja --version
python --version
```

Если какая-то команда не найдена, нужно добавить MinGW/CMake/Ninja/Python в PATH или установить их. На текущем ПК все команды проверены.

## 3. Сборка проекта

```
cmake --preset release
cmake --build --preset release
```

После сборки основной exe находится здесь:

```
ip_full\build\release\eh_unwind_analyzer.exe
```

## 4. Запуск тестов

Для тестов нужен jsonschema. В текущей папке он установлен локально в build\release\pydeps_local.

```
$env:PYTHONPATH = (Resolve-Path -LiteralPath "build\release\pydeps_local").Path
$env:PYTHONDONTWRITEBYTECODE = "1"
ctest --preset release --output-on-failure
```

## 5. Статический HTML-отчет

```
New-Item -ItemType Directory -Force -Path ".\reports\manual" | Out-Null
$bin = ".\бинарники на тестирование\бинарники\static\14_static_reuse_dominance_combo.exe"
$json = ".\reports\manual\14_static.json"
$html = ".\reports\manual\14_static.html"
.\build\release\eh_unwind_analyzer.exe $bin --heuristics --json $json --html $html
Start-Process $html
```

JSON сохранится в reports\manual\14_static.json, HTML - в reports\manual\14_static.html.

## 6. Динамический HTML-отчет

```
New-Item -ItemType Directory -Force -Path ".\reports\manual" | Out-Null
$bin = ".\бинарники на тестирование\бинарники\dynamic\18_dynamic_rtl_function_table.exe"
$json = ".\reports\manual\18_dynamic.json"
$html = ".\reports\manual\18_dynamic.html"
.\build\release\eh_unwind_analyzer.exe $bin --heuristics --dynamic --timeout-ms 8000
  --trace-steps 32 --json $json --html $html
Start-Process $html
```

Динамический режим запускает анализируемый exe под отладчиком. Если файл зависает или ждет ввода, используйте timeout-ms.

## 7. Смешанный отчет: статика плюс динамика

```
New-Item -ItemType Directory -Force -Path ".\reports\manual" | Out-Null
$bin = ".\бинарники на тестирование\бинарники\combo\28_combo_rtl_xdata_renamed_writable.exe"
$json = ".\reports\manual\28_combo.json"
$html = ".\reports\manual\28_combo.html"
.\build\release\eh_unwind_analyzer.exe $bin --heuristics --dynamic --timeout-ms 8000
  --trace-steps 32 --json $json --html $html
Start-Process $html
```

Это лучший пример для комиссии: в одном HTML видны статические признаки, динамические события, итоговая оценка и manual validation plan.

## 8. Где сохраняются отчеты

Путь задаете вы сами параметрами --json и --html. Если указали reports\manual\file.json, JSON будет именно там. Если параметр --json не указан, JSON-файл не создается. То же самое для --html.

## 9. Как сделать CSV для Ghidra

```
New-Item -ItemType Directory -Force -Path ".\reports\manual" | Out-Null
$bin = ".\бинарники на тестирование\бинарники\static\14_static_reuse_dominance_combo.exe"
$csv = ".\reports\manual\14_static_ghidra.csv"
.\build\release\eh_unwind_analyzer.exe $bin --heuristics --ghidra-csv $csv
```

Но для защиты CSV уже подготовлены в папках ФАЙЛЫ ДЛЯ ГИДРЫ.